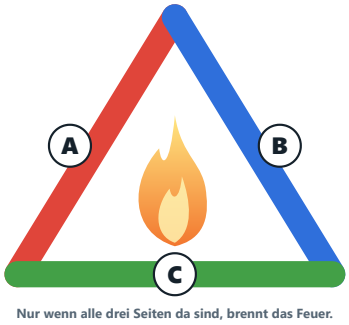
Arbeitsblatt

Luft und Verbrennung

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Das Feuerdreieck: Was braucht ein Feuer?



Nur wenn alle drei Seiten da sind, brennt das Feuer.

a) Schreibe die Bedingungen zu A, B und C.

Brennstoff Sauerstoff Zündtemperatur

A _____

B _____

C _____

b) Was passiert, wenn eine Seite fehlt? _____

2 Brennbar oder nicht? Schreibe jeden Stoff in die passende Spalte.

Benzin Butan Erdgas Glas Heizöl Holz Kerzenwachs Kohle Sand Spiritus Stein Wasser

brennbar – fest	brennbar – flüssig	brennbar – gasförmig	nicht brennbar

3 Die Zündtemperatur: So heiß muss ein Stoff mindestens werden, damit er Feuer fängt.

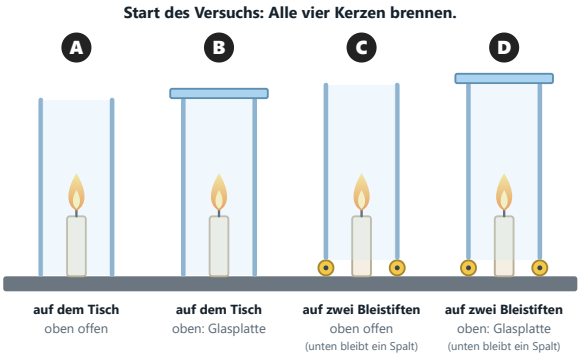
a) Ordne von niedriger (1) bis hoher (5) Zündtemperatur. Trage die Temperatur ein.

60–80 °C etwa 250 °C etwa 400 °C etwa 425 °C etwa 600 °C

Stoff	Erdgas	Streichholz-kopf	Spiritus	Papier	Butan (im Feuerzeug)
Platz (1 bis 5)					
Zündtemperatur					

b) Warum genügt beim Streichholz schon das Anreiben an der Schachtel?

4 Vier Kerzen stehen in Glasrohren. Was passiert? Kreuze an.



Kerze	brennt weiter	geht aus
A	☐	☐
B	☐	☐
C	☐	☐
D	☐	☐

Begründe: Warum geht die Kerze in Rohr B aus?

5 Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

besser Brennbare feiner Luft Stoff Zündtemperatur

_____ Stoffe fangen erst Feuer, wenn sie heiß genug sind – sie müssen ihre _____ erreichen. Ein Feuer brennt umso stärker, je mehr _____ an den brennbaren _____ kommt. Pustet man in die Glut, brennt es _____. Und je _____ ein Brennstoff zerkleinert ist, desto heftiger verbrennt er.

6 Erkläre: Warum brennen dünne Holzspäne besser als ein dicker Holzklotz?

★ Zusatz für M7

Ein Holzwürfel mit 4 cm Kantenlänge hat eine Oberfläche von 96 cm². Man zerschneidet ihn in 8 kleine Würfel (Kantenlänge 2 cm).

a) Wie groß ist die Oberfläche jetzt? _____

Rechnung: _____

b) Was bleibt gleich? _____